

ДИСЦИПЛИНА **Математический анализ**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В. Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**

(полное название кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп. 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕМ
енко ЛЬ

Михайлова Наталия Александровна,

Тимченко Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество

СЕМЕСТР **2 семестр, 2025/2026 уч. год**

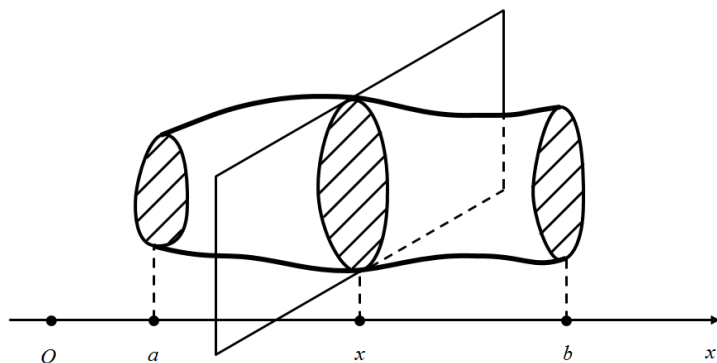
(указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 8

Геометрические приложения определенного интеграла. Задача о вычислении объема по площадям параллельных сечений и объема тела вращения. Задача о вычислении длины дуги плоской кривой в декартовой и полярной системах координат.

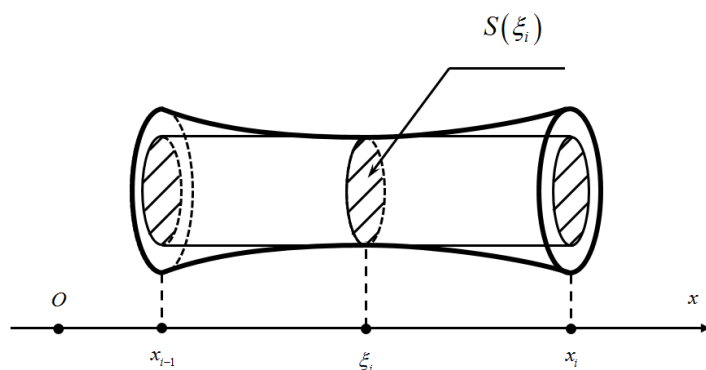
Задача о вычислении объема тела по площадям параллельных сечений

Рассмотрим тело, ограниченное замкнутой поверхностью и решим задачу о вычислении его объема. Для этого выберем какую-либо направляющую прямую в качестве оси Ox , задав на ней точку O .



Плоскостью, перпендикулярной оси Ox , разрежем тело. Тогда в сечении получим плоскую фигуру, площадь которой будет зависеть от положения секущей плоскости на оси Ox : $S = S(x)$.

Вычислим объем тела, заключенного между плоскостями $x = a$ и $x = b$:



- 1) Разобьем отрезок $[a, b]$ произвольным образом на n частей точками $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$
- 2) Через каждую точку x_i проведем секущую плоскость, перпендикулярно оси Ox . Тогда тело разобьется на n слоев (цилиндров).

- 3) Внутри каждого из отрезков $[x_{i-1}, x_i]$ выберем произвольную точку ξ_i .
- 4) Каждый из слоев заменим прямым цилиндром с основанием, полученным сечением тела плоскостью, проходящей через т. ξ_i , и высотой, равной $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. Объем каждого такого элементарного цилиндра можно вычислить по формуле $V_i = S(\xi_i)\Delta x_i$.

Объем ступенчатого цилиндра, образованного из n элементарных, равен

$$V_n = \sum_{i=1}^n S(\xi_i)\Delta x_i \quad (1)$$

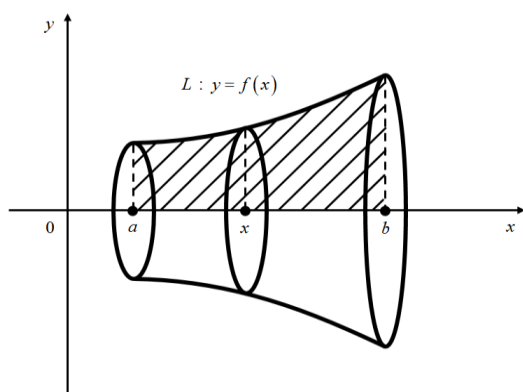
Очевидно, что (1) является интегральной суммой для функции $S(x)$ на отрезке $[a, b]$.

Определение. Объемом тела, ограниченного произвольной замкнутой поверхностью, называется предел интегральной суммы (1) при $\max \Delta x_i \rightarrow 0$, если этот предел существует и не зависит от способа разбиения отрезка $[a, b]$ и выбора точек ξ_i , т.е.

$$V = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} V_n = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n S(\xi_i) \Delta x_i$$

Таким образом, если $S(x)$ – непрерывная на $[a, b]$ функция, то по теореме существования определенного интеграла искомый объем будет равен $V = \int_a^b S(x) dx$ – эта формула позволяет находить объемы тел по площадям параллельных сечений.

Задача о вычислении объема тела вращения



Пусть $y = f(x)$ – непрерывная на $[a, b]$ функция, задающая кривую L .

Пусть вращением криволинейной трапеции вокруг оси Ox получено тело вращения. Найдем объем такого тела. Заметим, что в любом из сечений тела плоскостями, перпендикулярными оси Ox , получаем круг радиуса $R = f(x)$. Тогда площадь сечения в точке x будет равна

$$S(x) = \pi R^2 = \pi [f(x)]^2 = \pi y^2$$

В силу непрерывности функции $f(x)$ функция $\pi [f(x)]^2$ также непрерывна. Тогда, по формуле предыдущей задачи находим объем тела:

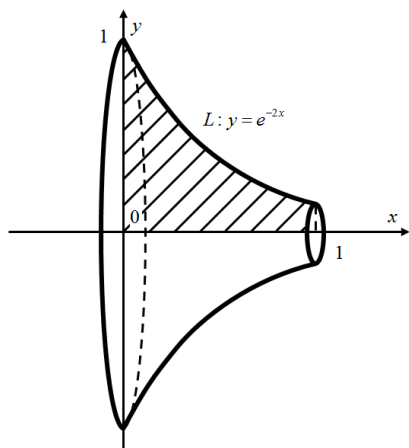
$$V_{Ox} = \int_a^b S(x) dx = \int_a^b \pi y^2 dx = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad (2)$$

Примеры.

1) Вычислить объем тела, полученного от вращения фигуры, ограниченной линиями $y = e^{-2x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$ вокруг оси Ox .

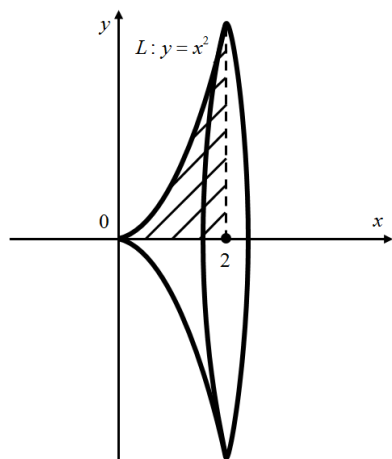
Решение.

По формуле (2) получаем:



$$V = \pi \int_0^1 e^{-4x} dx = -\frac{\pi}{4} e^{-4x} \Big|_0^1 = -\frac{\pi}{4} (e^{-4} - 1) = \frac{\pi}{4} (1 - \frac{1}{e^4})$$

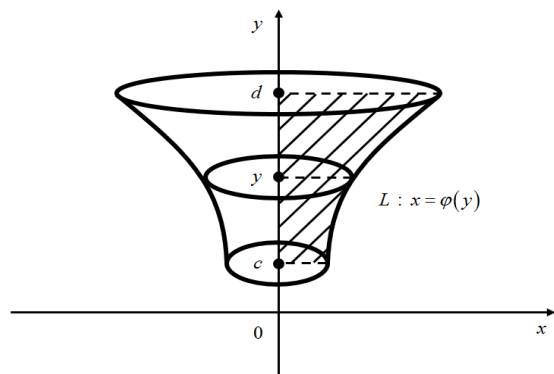
2) Парабола $y = x^2$ вращается вокруг оси Ox . Найти объем получающегося тела в пределах от $x = 0$ до $x = 2$.



Решение:

$$V = \pi \int_0^2 x^4 dx = \pi \frac{x^5}{5} \Big|_0^2 = \pi \frac{2^5}{5} = \frac{32\pi}{5}$$

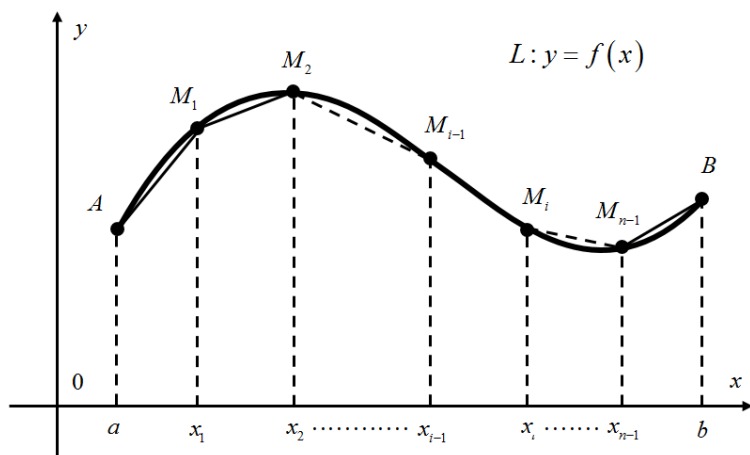
Замечание. Формально заменяя в формуле (2) переменную x на переменную y , получим формулу для вычисления объема тела, полученного вращением криволинейной трапеции вокруг оси Oy :



$$V_{Oy} = \pi \int_c^d x^2 dy = \pi \int_c^d [\varphi(y)]^2 dy$$

Задача о вычислении длины дуги плоской кривой в декартовой и полярной системах координат.

Рассмотрим задачу о вычислении длины дуги плоской кривой $L: y = f(x)$, заключенной между точками $A(a, f(a))$ и $B(b, f(b))$.



Для этого на кривой L выберем произвольным образом точки:

$M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$ с абсциссами:

$x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$. Полученные точки

соединим отрезками:

$AM_1, M_1M_2, \dots, M_{n-1}M_n$.

Длины хорд обозначим через $\Delta l_1, \Delta l_2, \dots, \Delta l_n$. В результате получим ломаную $AM_1M_2 \dots M_nB$, длина ко-

торой $L_n = \sum_{i=1}^n \Delta l_i$.

Определение. Длиной дуги называется предел длины вписанной ломаной L_n при $\max \Delta l_i \rightarrow 0$, если этот предел существует и не зависит от способа разбиения дуги на части.

$$\text{Т.о. } L = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} L_n = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta l_i.$$

Вычислим этот предел для случая, когда $f(x)$ и $f'(x)$ – непрерывные на $[a, b]$ функции (если $f(x)$ и $f'(x)$ – непрерывны на $[a, b]$, то кривую называют гладкой).

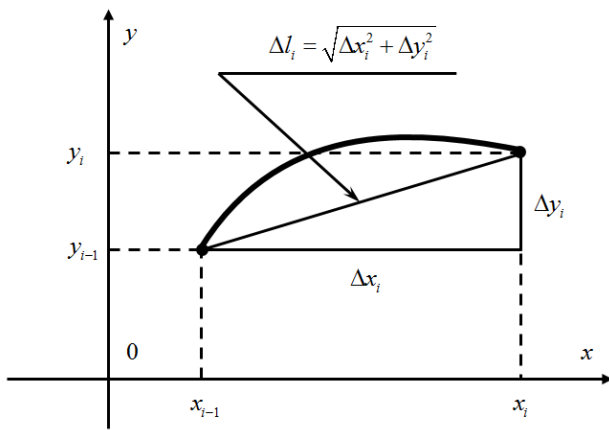
Обозначим $\Delta y_i = f(x_i) - f(x_{i-1})$ ($i = 1, \dots, n$). Тогда $\Delta l_i = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \Delta x_i$.

Вместе с тем, по теореме Лагранжа на отрезке Δx_i найдется такая точка

$$c_i \in [x_{i-1}, x_i], \text{ что } \frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} = f'(c_i).$$

Тогда $\Delta l_i = \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i$, и длина вписанной ломаной равна:

$$L_n = \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i$$



Очевидно, что сумма $L_n = \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i$ (3) является интегральной суммой

для функции $\sqrt{1 + (f'(x))^2}$ на $[a, b]$.

Т.к. $f'(x)$ – непрерывна на $[a, b]$, то и функция $\sqrt{1 + (f'(x))^2}$ также непрерывна на $[a, b]$ и, следовательно, по теореме существования определенного интеграла существует предел (3) при $\max \Delta l_i \rightarrow 0$, не зависящий от способа разбиения дуги L , который будет равен определенному интегралу, т.е.

$$L = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} L_n = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

В этом равенстве учтено, что в силу непрерывности $f(x)$ условие $\max \Delta l_i \rightarrow 0$ эквивалентно условию $\max \Delta x_i \rightarrow 0$. Т.о. $L_{AB} = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$

Пример. Найти длину окружности $x^2 + y^2 = R^2$.

Решение. Вычислим одну четвертую длины окружности. Верхнюю половину окружности можно задать уравнением $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, $\Rightarrow y' = \frac{-2x}{2\sqrt{R^2 - x^2}}$.

$$\text{Тогда } \frac{L}{4} = \int_0^R \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx = \int_0^R \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx = R \arcsin \frac{x}{R} \Big|_0^R = R(\arcsin 1 - \arcsin 0) = R \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow L = 2\pi R.$$

Формула длины дуги для параметрически заданной кривой $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ имеет вид:

$$L_{AB} = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

Длина дуги в полярной системе координат выражается формулой:

$$L_{AB} = \int_\alpha^\beta \sqrt{\rho^2(\varphi) + (\rho'(\varphi))^2} d\varphi$$

Пример. Вычислим длину окружности в полярной системе координат. Уравнение окружности имеет вид: $\rho = R$.

$$\text{Тогда } \frac{L}{4} = \int_0^{\pi/2} \sqrt{R^2 + 0^2} d\varphi = R\varphi \Big|_0^{\pi/2} = R \frac{\pi}{2} \Rightarrow L = 2\pi R.$$